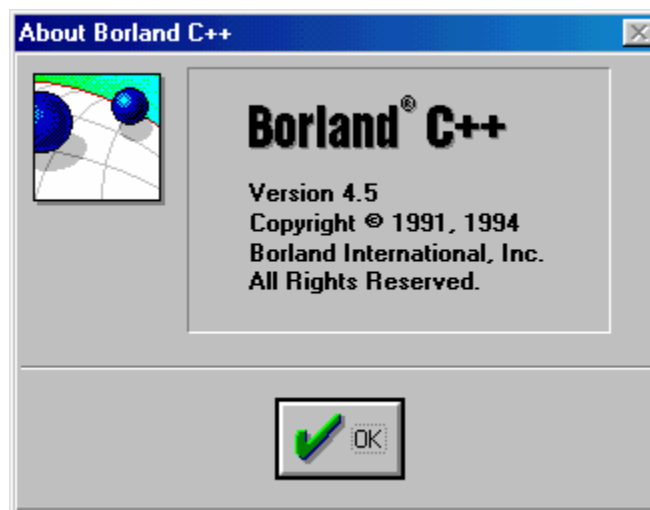


Vodić kroz C++ primjere



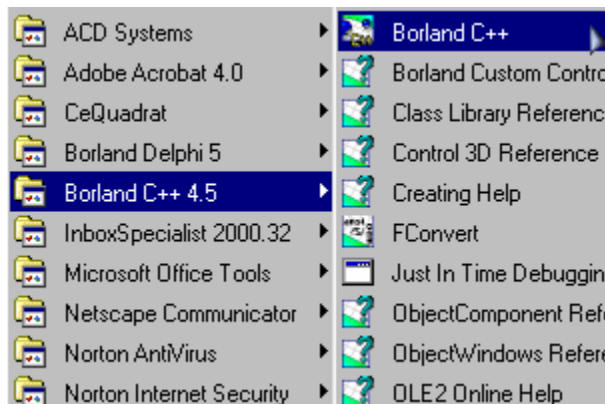
Predmet
Vježbe iz Principa Programiranja
prof. Ismet Maksumić

Autor:(demonstrator)
Jasmin Azemović

U ovoj skripti se nalaze svi primjeri koji su rađeni na časovima vježbi iz predmeta «Principi programiranja», istu su prilagođeni jeziku C++ i njegovom kompajleru-editoru «Borland C++ 4.5». Skripta je zamišljena kao vodič kroz primjere, prostor nije trošen na uvodnu teoriju, nego se ide zadatak po zadatak sa kratkim pratećim objašnjenjem(ako je to neophodno) problema i njegovog rješenja.

Korištenje Borland C++ Buildera

Program se nakon instalacije nalazi u Start-Programs-Borland C++ 4.5 meniju, stavka «Borland C++». Ilustrovano sa slikom 1

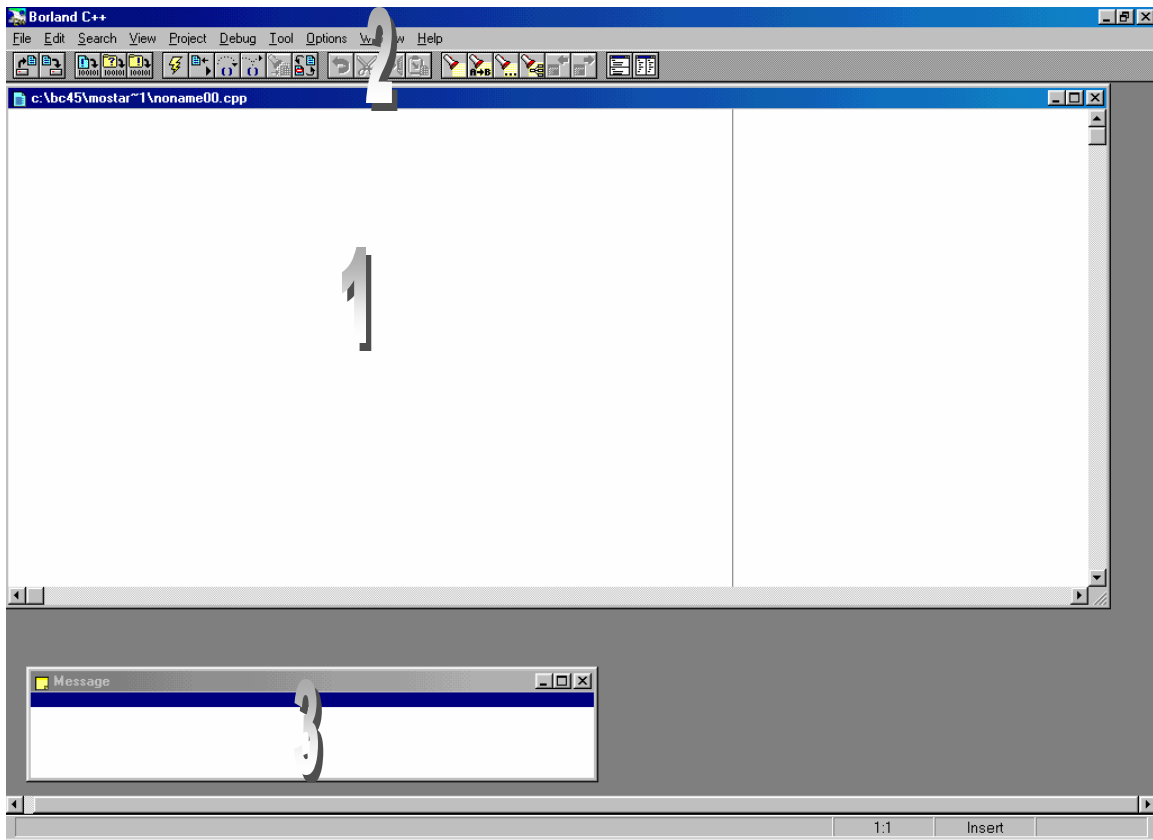


Slika 1.

Nakon pokretanja programa, otvara se glavni prozor aplikacije koji u sebi ima integrisane neke od ljeđećih dijelova (editor koda, kompajler, linker, debugger i sl). Uglavnom na jednom mjestu se nalazi sve što je potrebno programeru (bilo da se radi o početniku ili profesionalcu) za normalan rad.

Pošto se radi o razvojnom alatu starije generacije, prvenstveno je namjenjen pravljenju 16 bitnih aplikacija (DOS i Win 3.11). Postoji podrška za 32 bitne programe ali nije baš praktično primjenjiva na npr. Win 98. Za to će poslužiti neki od razvojnih alata kao što su Delphi, Visual Basic, C++ Builder is sl.

Sljedeća slika prikazuje razvojno okruženje Borland C++ gdje se jasno vide svi gore nabrojani elementi.



Slika 2.

Osnovni elementi okruženja su:

1. Editor koda koji je zadužen za sam proces programiranja (unošenja C++ sintakse)
2. Meniju i prečice prema nekim najpotrebnijim elementima programa (kompajliranje)
3. Dio programa koji je zadužen sa ispisivanje poruka o preocesu prevođenja i izvršavanja programa u razvojnom okruženju. Radi se o jednom jako korisnom dijelu pomoći kojeg je vrlo lako locirati «bug» u programu i otkloniti ga.

Primjer 1:

Tradicionalni program svih programera početnika je vrlo jednostavan. Naime radi se o tome da na monitoru ispiše jedna poruka «Hello world»(ili nešto na tu temu). Ali na ovom primjeru se vrlo dobro može naučiti kako se iz programa komunicira sa izlaznim uređajima. U našem slučaju radi se o monitoru. Program se neće naknadno pojašnjavati jer je uredno izkomentarisan

```
/* Nas prvi program u C++*/

#include <iostream.h>
/*Preprocesorka direktiva koja se izvrsava prije samog
kompajliranja*/

int main() /*Funkcijom main() pocinje svaki program u C++*/
{
/*Sa viticastom zagradom pocinje izvrsni dio u kodu*/

cout << "Zdravo, ovo je nas prvi program u C++\n";
cout << "*****\n";

/*Naredbom cout znakom redirekcije << se postize
komunikacija sa monitorom tj. omogucava nas mslanje poruka
na ekran, primjetite da se parametar \n koji kompajleru
kaze sa nakon poruke automatski predje u novi red*/

return 0;
}
```

Tipovi podataka u C++ jeziku

U C++ varijabla je lokacija u memoriji računara gdje se pohranjuju određene vrijednosti. (brojevi, slova, znakovi itd). Vrijednosti se mogu u toku izvršenja programa pozivati, vršiti operacije nad njima i ponovo vraćati u memoriju.

- ◆ **unsigned short int** 2 byta od 0 do 65 535
- ◆ **short int** 2 bayta od -32 768 do 32 767
- ◆ **unsigned long int** 4 bayta od 0 do 4 294 967 295
- ◆ **long int** 4 bayta od -2 147 483 648 do 2 147 483 647
- ◆ **int (16 bit)** 2 bayta od -32 768 do 32 767
- ◆ **int (32 bit)** 4 bayta od -2 147 483 648 do 2 147 483 647
- ◆ **unsigned int (16 bit)** 2 bayta 0 do 65 535
- ◆ **unsigned int (32 bit)** 2 bayta od 0 do 4 294 967 295
- ◆ **char** 1 bayt 256 karakternih vrijednosti u ASCII standardu
- ◆ **float** 4 bayta 1.2e-38 do 3.4e38
- ◆ **double** 8 bayta 2.2e-308 do 1.8e308

Primjer 2

Jednostavan program koji već ima unaprijed definisane brojne vrijednosti u obliku varijabli i nad njima vrši jednostavne operacije množenja i sabiranja.

```
/* Program koji vec ima definisane vrijednosti varijabli i
vrši jednostavne operacije sabiranja i množenja*/

#include <iostream.h>
int main()
{
    int x=5;
    int y=7;
    cout <<"Program MATEMATICAR";
    cout <<"\n";
    cout <<"Zbir je "<< x+y << "\n" <<"Proizvod je "<< x * y;
    return 0;
}
```

Primjer 3

Program koji od korisnika traži da se unesu dva cijela broja i nad njima se vrše osnovne matematičke operacije.

```
/*Program koji vrši jednostavne matematicke operacije*/
#include <iostream.h>

int main()
{
    int a, b, c, d, e;
    /*Deklarisanje varijabli*/
    cout << "                      Program KALKULATOR\n";
    cout << "\nUnesite dva cijela broja: ";
    cin >> a;
    cin >> b;
    /*Naredba koja ucitava vrijednosti koje su unesene od
    strane korisnika*/
    c=(a*b);
    /*Racunaska operacija, ali izvorsena u memoriji racunara, jos
    uvijek nije
    vidljiva na monitoru*/
    cout << "Proizvod je.. " << c;
    /*Ispis varijable c na monitor*/
    d=(a+b);
    cout << "\nZbir je.. " << d;
    e=(a-b);
    cout << "\nRazlika je " << e;
```

```
cout << "\nKraj...\n\n";
return 0;
}
```

Primjer 4

Napraviti program koji na osnovu unosa od strane korisnika računa Obim i Površinu kruga

```
/* Program za racunanje Obima i Povrsine kruga*/
/* Formula za Obim kruga je  $O=2*r*Pi$ */
/* Formula za Povrsinu je  $P=r*r*PI$ */

#include <iostream.h>

int main()
{
float Poluprecnik, Obim, Povrsina; // Dvije varijable
realnog tipa
const float Pi=3.14; //Deklarisanje konstante PI
cout<<"          Program povrsina i obim kruga\n";
cout<<"\n Unesite poluprecnik kruga:";
cin>>Poluprecnik; //Ucitavanje unesene vrijednosti
Obim=2*Poluprecnik*Pi; //Izracunavanje obima
Povrsina=Poluprecnik*Poluprecnik*Pi;
cout<<"\nObim kruga za uneseni poluprecnik je "<<Obim;
//Ispis rezultata
cout<<"\nPovrsina kruga za isti poluprecnik je "<<Povrsina;
return 0;
}
```

Primjer 5

Program koji računa zapreminu Kupe

```
/* Program za racunanje Zapremine Valjka*/
/* Formula za Zapreminu je  $V=r*r*Pi*h$ */

#include <iostream.h>

int main()
{
float Poluprecnik, Visina, Zapremina;
const float Pi=3.14;
cout<<"          Program Zapremina Valjka\n";
```

```

cout<<"\nUnesite poluprecnik osnove valjka: ";
cin>>Poluprecnik;
cout<<"Unesite visinu valjka: ";
cin>>Visina;
Zapremina=Poluprecnik*Poluprecnik*Pi*Visina;
cout<<"\nZapremina valjka iznosi "<<Zapremina;
return 0;
}

```

Primjer 6

Napraviti program koji će od korisnika tražiti da unese podatak o godini rođenja, a na izlazu daje ukupno proživljenih godina plus mjeseci.

```

/* Program koji racuna koliko imate godina i mjeseci
zivota*/
#include<iostream.h>

int main()
{
int GodRodjenja, Starost, Mjeseci;
int TrenutnaGodina=2000;
int Mjesec=12;
cout<<"\nKoje ste godine rodjeni? ";
cin>>GodRodjenja;
Starost=TrenutnaGodina-GodRodjenja;
Mjeseci=Starost*Mjesec;
cout<<"Trenutno imate "<< Starost <<" godina ";
cout<<",a to je pretvoreno u mjesece "<< Mjeseci <<"
(mjeseci)";
return 0;
}

```

Primjer 7: Program od korisnika traži unošenje dva bilo koja broja, nakon čega će isti izvršiti poređenje cifara i na izlazu «komentarisati» odgovarajućim tekstualnim ispisom. U ovom primjeru ćemo koristiti naredbu uslova **IF** (ako), čija funkcija je postavljanje izraza na osnovu kojeg će program vršiti poređenje nekih vrijednosti.

```

//Program koji poredi dva slucajno unesena broja
#include<iostream.h>
int main()
{
    int Broj, Broj1;
    cout << "                                PROGRAM POREDZENJE ver 1.0";
    cout<<"\n Unesite dva bilo koja broja: ";
    cin>>Broj;
    cin>>Broj1;
}

```

```

        cout<<"\n";
        if (Broj > Broj1) // Postavljanje uslova
            cout << "\nPrvi broj "<< Broj <<" je veci od drugog
broja "<< Broj1;
        if (Broj < Broj1)
            cout << "\nPrvi broj "<< Broj <<" je manji od drugog
broja "<< Broj1;
        if (Broj == Broj1)
            cout << "\nUneseni brojevi su jednaki";
return 0;
}

```

Primjer 8: Potpuno isti program samo što smo koristili još jednu naredbu **ELSE** (ako nije), koja nam je malo skratila dužinu koda. Program neće ispravno porediti jednake brojeve, to se bi se u ovom slučaju izvodilo sa «ugnježenim» IF i ELSE naredbama

```

//Program koji poredi dva slucajno unesena broja Verizja 2.0
#include<iostream.h>
int main()
{
    int Broj, Broj1;
    cout << "                      PROGRAM POREDJENJE ver 2.0";
    cout<<"\n Unesite dva bilo koja broja: ";
    cin>>Broj;
    cin>>Broj1;
    cout<<"\n";
    if (Broj > Broj1) // Postavljanje uslova
        cout << "\nPrvi broj "<< Broj <<" je veci od drugog
broja "<< Broj1;
        else //Ako nije ispunjen gornji uslov
            cout << "\nPrvi broj "<< Broj <<" je manji od drugog
broja "<< Broj1;
    return 0;
}

```

Primjer 9: Sljedeći primjer simulira KVIJZ. Program treba da postavi jedno pitanje i ponudi dva moguća odgovora. Nakon što korisnik odabare onaj koji misli da je tačan, program će provjeriti i na monitoru ispisati odgovarajuće poruke.

```

// Program simulira KVIJZ sa jednim pitanjem gdje se kao za ispitivanje
// tacnosti uslova koriste naredbe IF i ELSE
#include<iostream.h>
int main()
{
    int Odgovor1;
    cout<< "\n Koji od dole dva navedena programska jezika je prosiren sa
KLASAMA ?";
    cout<<"\n";
    cout<<" 1. C (jezik)\n";
    cout<<" 2. C++ (jezik)\n";
    cout<<" Kao odgovor pritisnite redni broj opcije i ENTER\n";
    cout<<" Tacan odgovor je: ";
    cin>>Odgovor1;
}

```



```

if (Odgovor1 != 2) //Ispitivanje dali je uslov tacan
    cout<<" Ooppss, odgovor nije tacan\n"; //Ako jest onda slijedi
ova poruka
else
    //U slucaju da suloc nije spunjen
    cout<<" Bravo Vi ste pravi genij\n";//ona slijedi ova poruka
return 0;
}

```

Dodatak: Prikaz svih relacionih operatora u jeziku C++

Naziv	Operator
Jednako	==
Nije jednako	!=
Veće	>
Veće ili jednako	>=
Manje	<
Manje ili jednako	<=

Primjer 10: Jedna kompanija želi da kupi novi etison za svoje kancelarije. Dva prodavača etisona su dali svoje ponude:

1. 24.50 KM po kvadratnom metru postavljenog etisono (iznos uključuje i cijenu etisona i postavljanje)
2. 12.50 KM po kvadratnom metru etisona plus fiksni iznos od 400 KM

Napisati program koji na ulazu prihvata dimenzije jedne kancelarije (pretpostavimo da je kancelarija pravougaog oblika) i preporučuje jeftinijeg jeftinijeg prodavača.

```

// Program "SAVJETNIK ver.1.0"koji na osnovu unesenih dimenzija
// kancelarije preporucuje
// jeftinejeg predovaca etisona
#include<iostream.h>
int main()
{
float Cijena1, Cijena2, DuzinaKancelarije, SirinaKancelarije,
Povrsina;
const float Prodavac1=24.50;
const float Prodavac2=12.50;
const int FiksniProd2=400;
cout <<"\n\t\tDobro dosli u program 'SAVJETNIK '";
cout <<"\n";
cout <<"\n Unesite duzinu kancelarije u metrima za koju racunate
troskove: ";
cin >> DuzinaKancelarije;
cout <<"\n Unesite sirinu kancelarije u metrima za koju racunate
troskove: ";
cin >> SirinaKancelarije;
Povrsina=DuzinaKancelarije*SirinaKancelarije;
Cijena1=Prodavac1*Povrsina;
Cijena2=Prodavac2*Povrsina+FiksniProd2;

```

```

if (Cijena1 > Cijena2)
{
    cout<<"\n  Proporucujemo Vam drugog prodavaca po cijeni
"<<Prodavac2<<" KM"<<" po kvadratno metru... ";
    cout<<"\n jer je njegova ukupna cijena "<<Cijena2<<" sto je
manje u odnosu na "<< Cijena1;
}
else
{
    cout<<"\n  Proporucujemo Vam prvog prodavaca po cijeni
"<<Prodavac1<<" KM"<<" po kvadratno metru ";
    cout<<"\n jer je njegova ukupna cijena "<<Cijena1<<" sto je
manje u odnosu na "<< Cijena2;
}
return 0;
}

```

Primjer 11: Željeznička kompanija naplaćuje karte na sljedeći način:

- a) Djeca (ispod 16 godina) – besplatno
- b) Odrasli (16 godina i stariji) – puna cijena
- c) Penzioneri (60 godina i stariji) – pola cijene

Napisati program koji na ulazu prihvata godine starosti putnika, a na izlazu daje informaciju u koju kategoriju putnik pripada

```

// Sljedeci program na ulazu trazi godine putnika, dok na
izlazu, // na osnovu njegovih godina daje koliki iznos
cijene karte placa
// Ver 1.0
#include<iostream.h>
int main()
{
    int Starost;
    cout<<"\nUnesite godine putnika: ";
    cin>>Starost;
    if (Starost < 16)
        cout<<"\nOvaj putnik putuje besplatno";
    if (Starost >= 16) if (Starost <= 59)
        cout<<"\nOvaj putnik placa puni iznos cijene karte";
    if (Starost >= 60)
        cout<<"\nOvaj putnik placa pola iznosa cijene karte";
    return 0;
}

```

Primjer 12: Analiza i komentarisanje ocjene studenta sa ispita

```

// Ovaj program od studenta trazu unos ocjene sa ispita i na
izlazu
// daje svoj komentar na ocjenu
// Ver 1.0

```

```

#include<iostream.h>
int main()
{
int Ocjena;
cout<<"\n Unesute svoju ocjenu sa ispita: ";
cin>>Ocjena;
if (Ocjena > 10)
    cout<<"\n Ukucali ste nepostojeću ocjenu";
if (Ocjena >= 9)
    cout<<"\n Odlicno Vi ste apsolutno fantasticni";
if (Ocjena >= 7)
    cout<<"\n Veoma prosjecno";
if (Ocjena == 6)
    {
        cout<<"\n Nije tako lose... ";
        cout<<"ali bi se trebalo malo vise potruditi";
    }
if (Ocjena <= 5)
    cout<<"\n Stvarno mi je zao, ali vise sreće iduci put";
return 0;
}

```

Sljedeći primjeri od 13 pa do 15 su samo par jednostavnih vježbi za ponavljanje pređenog gradiva. Programi nisu komentarisani, probajte sami na osnovu koda zaključiti šta oni rade prije nego ih kompajlirate i testirate.

Primjer 13:

```

// Program PETLJA, trazi od korisnika da unese jedan cijeli broj i
// na izlazu taj isti broj ponovi 10 puta, koristeći FOR petlju
// Program PETLJA Verzija 1.0
#include<iostream.h>
int main()
{
int Broj;
cout << "\n Unesite jedan cijeli broj: ";
cin >> Broj;
for (int i=1; i<11; i++)          // Pocetak petlje koja se
    ponavlja 10 puta
    cout << "\n" << Broj; // Naredba unutar petlje koja se
    ponavlja 10 puta
return 0;
}

```

Primjer 14:

```

#include<iostream.h>
int main()
{
int Broj;
cout << "\n Unesite jedan cijeli broj: ";
cin >> Broj;
for (int i=1; i<11; i++)
    //cout << "\n" << Broj*i, i;
    cout << "\n" << Broj <<"*"<<i<<"= "<<Broj*i, i;
return 0;
}

```

Primjer 15:

```

#include<iostream.h>
int main()
{
float Celzijus, Farenhajt;
for (int i=1; i<11; i++)
    {
        Celzijus=i*10;
        Farenhajt=1.8*Celzijus+32;
        cout << "\n" << Farenhajt , i;
    }
return 0;
}

```

Primjer 16: Potrebno je napraviti program koji u sebi sadrži funkciju za provjeru unesene brojne vrijednosti. Funkcija treba da utvrdi da li je uneseni broj jednak NULL ili nije. Na osnovu toga će se na izlazu ispisati odgovarajuće poruke.

```

//Program PROVJERA NULE ver 1.0
//Program na ulazu trazi neku vrijednost, poziva funkciju i provjerava
//da li je uneseni broj jednak nuli ili ne
//na osnovu toga se ispisuju odgovarajuće poruke
#include<iostream.h>
void ProvjeraNule (float Broj)
{
    if (Broj==0)
        cout<<"\n Nije OK";
    else
        cout<<"\ Sve je OK";
}
int main()
{
float x;
cout<<"\n Unesi neki broj: ";
cin>>x;
ProvjeraNule(x);
return 0;
}

```

```
}
```

Primjer 17: Napraviti program koji izracunava rješenje jednačine $c = a^2 / b$, na osnovu uneseni parametara a i b. Program realizovati sa funkcijom za provjeru parametra b čija vrijednost ne smije biti nula.

```
//Program na ulazu trazi neku vrijednost, poziva funkciju i provjerava
//da li je uneseni broj jednak nuli ili ne, na osnovu toga se izvrsava
jednacina
//c= a2 / b
#include<iostream.h>
void ProvjeraNule (float a, float b)
{
    float c;
    if (b==0)
        cout<<"\nParametar b je NULA, sto je nedozvoljena vrijednost";
    else
    {
        c=(a*a)/b;
        cout<<"\n Rjesenje jednacine za c="<<"(" <<a<<"*" <<a<<") "<<"/"<<b;
        cout<<"\n jeste c= "<<c;
    }
}

int main()
{
    float x,y;
    cout<<"\n Unesite parametre jednacine A i B: ";
    cin>>x;
    cin>>y;
    ProvjeraNule(x,y);
    return 0;
}
```

Primjer 18: Napraviti program koji koristi petlju WHILE kako bi se ista ponavljala 5 puta. Takodje unutar petlje se mora nalaziti varijabla BROJAC cija vrijednost treba se povecava za 1 u svakom ponavljanju. Na izlazu se ispisuju poruke «Brojac je na 1, Brojac je 2..... Brojac je 5».

```
// Program BROJAC ver 1.0 radi uz pomoc WHILE petlje.
// Petlja WHILE se ponavlja sve dok se ne dostigne uslovljenja
vrijednost
// Ovaj program izvrsava WHILE petlju 5 puta
#include <iostream.h>
int main()
{
    int Brojac = 0;
    while(Brojac < 5)        // provjera da li je uslov jos uvijek ispunjen
    {
        Brojac++;           // tijelo petlje WHILE
        cout << "Brojac je na: " << Brojac << "\n";
    }
    cout << "Kraj. Brojac je dosegao vrijednost: " << Brojac << ".\n";
    return 0;
}
```

Primjer 19: Program koji radi sa nizom od 5 cjelobrojnih vrijednosti.

```
//Program NIZ ver 1.0
#include <iostream.h>

int main()
{
    int NizBrojeva[5];
    int i;
    for ( i=0; i<5; i++)    // 0-4
    {
        cout << "Unesi vrijednosti za niz[" << i << "]: ";
        cin >> NizBrojeva[i];
    }

    for (i = 0; i<5; i++)
        cout << i << ": " << NizBrojeva[i] << "\n";

return 0;
}
```

Primjer 20: Rad sa datotekom, kreiranje, upisivanje i čitanje vrijednosti iz iste.

```
// Program DATOTEKE ver. 1.0
// program ot korisnika razli da unese ime datoteke, ista se formira na
lokaciji
// izvrsnog fajla, i unutar nje se upisuju dva reda podataka koje se
traze
// od korisnika
#include <fstream.h>
int main()
{
    char ImeFajla[80];
    char Sadrzaj[255];    // nizovi za ime datoteke i njen sadrzaj
    char Sadrzaj1[255];
    cout << "Unesite naziv fajla plus ekstenzija TXT: ";
    cin >> ImeFajla;
    ofstream fout(ImeFajla);    // kreiranje i otvaranje datoteke
    cout << "Unesite bilo sta: ";
    cin.ignore(1, '\n');    // ignorisanje linije
    cin.getline(Sadrzaj, 255);    // ucitavanje unosa sa tastature
    fout << Sadrzaj << "\n";    // i upisivanje u datoteku
    cout << "Unesite jos jednom bilo sta: ";
    cin.getline(Sadrzaj1, 255);
    fout << Sadrzaj1 << "\n";
    fout.close();    // zatvaranje datoteke
    ifstream fin(ImeFajla);    // otvaranje datoteke prije citanja
    cout << "Ovo je sadrzaj fajla koji ste unijeli\n";
    char ch;
    while (fin.get(ch))
        cout << ch;
    cout << "\n***Kraj datoteke.***\n";
    fin.close();

return 0;
}
```

Primjer 21: Sljedeći program je varijacija prethodnog primjera. Radi se o simulaciji jedne mala baza podataka koja sadrži personalne podatke o studentima

```
// Program DATOTEKE ver. 2.0 sa namjerno ostavljenim BUG-om

#include <fstream.h>
int main()
{
    char ImeFajla[10];
    char Ime[255];      // nizovi za ime datoteke i njen sadrzaj
    char Prezime[255];
    char Adresa[255];
    char e_mail[255];
    int Brojac;
    int i;

    cout<<"\nPERSONALNI      PODACI      O      STUDENTIMA      STUDIJA
INFORMATIKE";
    cout << "\nUnesite fajl sa informacije o studentima,
ekstenzija DAT: ";
    cin >> ImeFajla;
    ofstream fout(ImeFajla);      // kreiranje i otvaranje
datoteke
    cout <<"\n Koliko studenata zelite da unesete: ";
    cin.ignore(1,'\n'); // ignorisanje linije
    cin >>Brojac;

    for ( i=0; i<Brojac; i++)
    {
        cout << "\nUnesite ime studenta: ";
        cin.ignore(1,'\n'); // ignorisanje linije
        cin.getline(Ime,255); // učitavanje unosa
sa tastature
        fout << Ime << "\n";      // i upisivanje u
datoteku

        cout << "\nUnesite prezime studenta: ";
        cin.getline(Prezime,255);
        fout << Prezime << "\n";
        cout << "\nUnesite adresu studenta: ";
        cin.getline(Adresa,255);
        fout << Adresa << "\n";
        cout << "\nUnesite e.mail adresu studenta:
";

        cin.getline(e_mail,255);
        fout << e_mail << "\n";
    }
}
```

```

        fout.close();                // zatvaranje datoteke

        ifstream fin(ImeFajla);      // otvaranje datoteke
prije citanja
        cout << "Ovo je sadrzaj fajla koji ste unijeli\n";
        char ch;

        while (fin.get(ch))
            cout << ch;
            cout << "\n***Kraj datoteke.***\n";
            fin.close();
return 0;
}

```

Primjer 22: Primjer koji ilustruje da je moguće i preskočiti izvršavanje petlje while

```

// Program Brojanje pozdrava ver 1.0
// primjer sa DO WHILE petljom kada se petlja moze i
preskociti
// u zavisnosti od zadatog uslova

#include <iostream.h>
int main()
{
    int Brojac;
    cout << "Koliko zelite pozdrava?: ";
    cin >> Brojac;
    while (Brojac > 0)
    {
        cout << "Brojim unazad, Pozdrav broj "<< Brojac
        << "\n";
        Brojac--;
    }
    cout << "Ok, brojac je sada na : " << Brojac;
    return 0;
}

```


Primjer 23: Napraviti program koji od Vas trazi da unosite cijele brojeve oji se automatski sabiraju, cim unesete negativan broj program prekida sa radom i ispisuje rezultat

```
// Program SUMA ver 1.0, od korisnika trazi da unesi cijele brojeve
// dok se brojeve unese automatski se i sabiraju, onog momenta kada
// se unese negativan broj, program prekida izvršenje i ispisuje rezultat
// u programu koristimo petlju WHILE
#include <iostream.h>
int main()
{
    int Suma, Broj;
    Suma=0;
    cout<<" Unesite brojeve koje zelite da sabirate, broj pa enter \n";
    cout<<"... negativan broj prekida izvršenje programa i ispisuje rezultat";
    cout<<" \n\n\nUnesi broj: ";
    cin>>Broj;
    while (Broj >= 0)
    {
        Suma=Suma+Broj;
        cout<<"\nUnesi broj: ";
        cin>>Broj;
    }
    cout<<"\n Suma unesenih brojeva je:" << Suma;
    return 0;
}
```

Primjer 24: Uraditi program koji na ulazu prima rezultate ispita za 10 studenata, opcija PROŠAO ili PAO Na kraju se treba ispisati ukupan broj onih koji su prošli i pali.

```
// Program ANALIZA ver 1.0, od korisnika trazi da unese podatke o prolazu
// 10 studenata, opcija 1 je prolaz, a 2 pad na ispitu, nakon toga
// na izlazu dobijemo zbir koliko je proslo, a koliko palo na ispitu
#include <iostream.h>

int main()
{
    int Prolazi = 0,
        Padovi = 0,
        BrojacStudenata = 1,
        Rezultat;

    while ( BrojacStudenata <= 10 )
    {
        cout << "Unesite rezultate sa ispita PRINCIPI PROGRAMIRANJA(1=prolaz,2=pad): ";
        cin >> Rezultat;
        if ( Rezultat == 1 )
            Prolazi = Prolazi + 1;
        else
            Padovi = Padovi + 1;

        BrojacStudenata = BrojacStudenata + 1;
    }
    cout << "Ukupno proslo " << Prolazi << endl;
    cout << "Ukupno palo " << Padovi << endl;
    if ( Prolazi > 8 )
        cout << "Nesto nije uredu " << endl;

    return 0;
}
```

Primjer 25 i 26: Programi koji rade sa ugnježđenom petljom FOR. Prvi program treba da štampa jedan te isti znak u broju redova i kolona koje izabere korisnik, primjer 4 je samo varijacija prethodnog primjera

```
//Program PROTOTIP TABELE ver 0.1, omogućava stapanje jednog znaka te istog
//znaka u kolonama i redovima
//prva FOR petlja stampa znakove u jednom redu (koliko izaberemo)
//druga stampa redove (koliko izaberemo)
#include <iostream.h>

int main()
{
    int x, y;
    cout << "Upisite dva cijela broja u rasponu 1-30: ";
    cin >> x >> y;
    for (int i = 1; i <= y; i++) {
        for (int j = 1; j <= x; j++)
            cout << '*';
        cout << endl;
    }
    return 0;
}.
```

```
//Program TABELA ver 1.0 stampa na ekranu tabelu od znakova koje je
//izabrao korisnik, pomocu dvije FOR petlje

#include <iostream.h>

int main()
{
    int Redovi, Kolone;
    char Karakter;
    cout << "Koliko redova zelite? ";
    cin >> Redovi;
    cout << "Koliko kolona zelite? ";
    cin >> Kolone;
    cout << "Koji znak zelite? ";
    cin >> Karakter;
    cout<<"\n";
    for (int i = 0; i<Redovi; i++)
    {
        for (int j = 0; j<Kolone; j++)
            cout << Karakter <<" ";
        cout << "\n\n";
    }
    cout<<"\Kraj...";
    return 0;
}
```